

LAPORAN PRAKTIKUM

SISTEM OPERASI

PERTEMUAN 13

(Perintah Dasar Linux)



Oleh:

(Izzaty Zahara Br Barus)

(2311104052)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

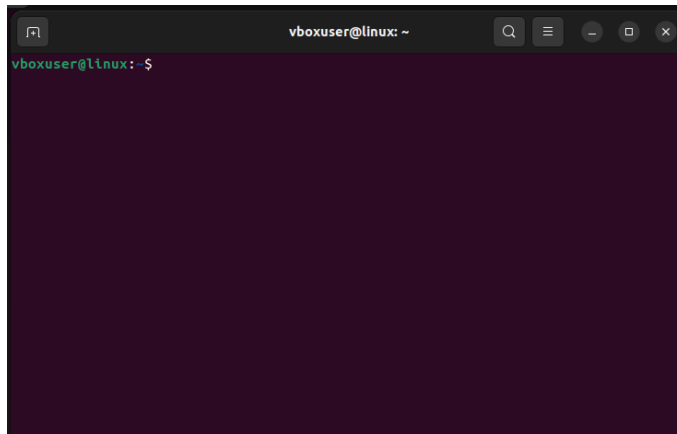
Jurnal

1. Terminal (4 poin) Pada terminal Linux terdapat command prompt seperti ini: ubuntu@localhost:~\$ Catatan: ini hanyalah contoh, setiap komputer akan memiliki command prompt yang berbeda-beda.

Pada linux command prompt biasanya dalam bentuk username@host : working_directory \$ Maka, arti dari ubuntu@:~\$ adalah username “ubuntu” yang berada komputer bernama “localhost”, ada pada direktori ~. Tanda \$ menunjukkan bahwa “ubuntu” adalah user biasa. Jika root yang mengeksekusi maka \$ akan berubah menjadi #.

Pertanyaan:

- a. Jalankan dan screenshot terminal Anda!



- b. Jelaskan arti dari command prompt milik Anda!

= vboxuser@linux:~\$

Bagian	Arti
vboxuser	Username yang sedang login
@	Pemisah antara username dan hostname
linux	Nama komputer (hostname)
:	Pemisah antara hostname dan direktori aktif
~	Direktori aktif saat ini yaitu home directory (/home/vboxuser)
\$	Menunjukkan bahwa user adalah user biasa (bukan root). Jika root, tanda ini berubah menjadi #

2. Perintah pertama (7 poin) Setiap perintah pada Linux mempunyai bentuk umum: nama_perintah option command_line_argument

Apabila terdapat perintah:

ls -al / maka perintah tersebut berarti:

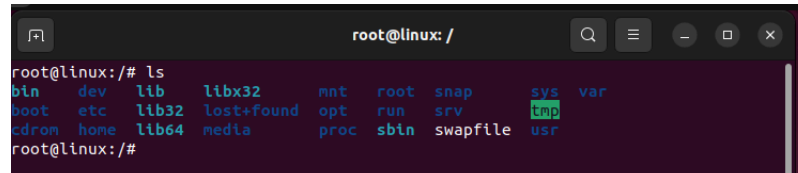
nama_perintah = ls

option (atau switch) = -al

command_line_argument (atau parameter) = /

Catatan: beberapa perintah dapat berjalan tanpa adanya option maupun parameter, beberapa perintah hanya dapat berjalan jika diberikan parameter, perintah yang lain membutuhkan option dan parameter untuk dapat berjalan. Perintah bersifat case sensitif: perintah ls berbeda dengan perintah LS
Pertanyaan:

a. Jalankan dan screenshot perintah berikut ini: ls



```

root@linux: /
root@linux: /# ls
bin  dev  lib  libx32  mnt  root  snap  sys  var
boot  etc  lib32  lost+found  opt  run  srv  tmp
cdrom  home  lib64  media  proc  sbin  swapfile  usr
root@linux: /#

```

b. Apakah option dan parameter dari perintah di atas?

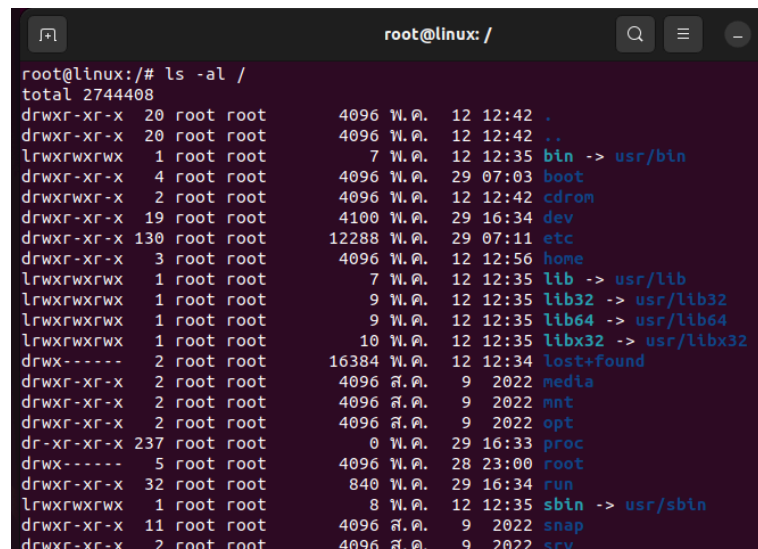
= • Option: tidak ada

• Parameter: tidak ada

c. Apa fungsi dari perintah tersebut?

= Fungsi: menampilkan daftar isi direktori aktif (file dan folder yang ada di direktori saat ini).

d. Jalankan perintah berikut ini: ls -al /



```

root@linux: /# ls -al /
total 2744408
drwxr-xr-x 20 root root      4096 W. A. 12 12:42 .
drwxr-xr-x 20 root root      4096 W. A. 12 12:42 ..
lrwxrwxrwx 1 root root        7 W. A. 12 12:35 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x 4 root root      4096 W. A. 29 07:03 boot
drwxrwxr-x 2 root root      4096 W. A. 12 12:42 cdrom
drwxr-xr-x 19 root root     4100 W. A. 29 16:34 dev
drwxr-xr-x 130 root root    12288 W. A. 29 07:11 etc
drwxr-xr-x 3 root root      4096 W. A. 12 12:56 home
lrwxrwxrwx 1 root root        7 W. A. 12 12:35 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx 1 root root        9 W. A. 12 12:35 lib32 -> usr/lib32
lrwxrwxrwx 1 root root        9 W. A. 12 12:35 lib64 -> usr/lib64
lrwxrwxrwx 1 root root       10 W. A. 12 12:35 libx32 -> usr/libx32
drwx----- 2 root root    16384 W. A. 12 12:34 lost+found
drwxr-xr-x 2 root root      4096 A. A. 9 2022 media
drwxr-xr-x 2 root root      4096 A. A. 9 2022 mnt
drwxr-xr-x 2 root root      4096 A. A. 9 2022 opt
dr-xr-xr-x 237 root root        0 W. A. 29 16:33 proc
drwx----- 5 root root      4096 W. A. 28 23:00 root
drwxr-xr-x 32 root root      840 W. A. 29 16:34 run
lrwxrwxrwx 1 root root        8 W. A. 12 12:35/sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x 11 root root      4096 A. A. 9 2022 snap
drwxr-xr-x 2 root root      4096 A. A. 9 2022 srv

```

e. Apakah option dan parameter dari perintah di atas?

= • Option: -al (gabungan -a dan -l) -a = tampilkan semua file termasuk hidden (diawali titik) -l = tampilkan secara detail (long format)

• Parameter: / (direktori root)

f. Apa fungsi dari perintah tersebut?

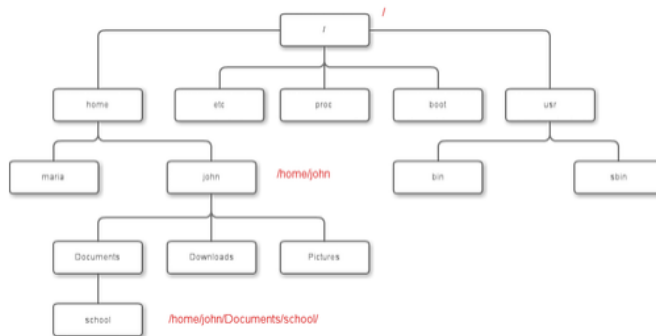
= Menampilkan semua file dan folder (termasuk hidden) di direktori root (/) secara detail: permission, jumlah hard link, owner, group, ukuran, tanggal modifikasi, dan nama file.

g. Jelaskan mengapa perintah pada a dan e mempunyai hasil yang berbeda!

= Karena ls hanya menampilkan file di direktori aktif (home) tanpa opsi apapun, sehingga tidak menampilkan hidden file dan tidak detail. Sedangkan ls -al / menampilkan seluruh isi direktori root (/) termasuk hidden file (-a) dengan format detail lengkap (-l), sehingga direktori, jumlah file, dan tampilannya berbeda.

3. Pohon file (6 poin) Melihat struktur direktori dan file pada Linux sama seperti melihat file dan direktori (folder) yang berada pada GUI. Pada Linux terdapat direktori utama yaitu "/" (root). Di bawah direktori root terdapat berbagai direktori yang lain seperti:

home, etc, usr, dll. Contoh: program firefox terdapat pada path /usr/lib/firefox, berarti untuk mengakses firefox kita berjalan dari root kemudian direktori “usr” dilanjutkan direktori “lib” baru dapat mengeksekusi firefox



Pertanyaan:

a. Jalankan dan screenshot perintah: pwd

```

root@linux:/home# pwd
/home
root@linux:/home#
  
```

b. Apakah option dan parameter dari perintah tersebut?

- = • Option: tidak ada
- Parameter: tidak ada

c. Apa fungsi perintah tersebut?

= Fungsi pwd (Print Working Directory): menampilkan path lengkap (absolute path) dari direktori kerja aktif yang sedang ditempati pengguna saat ini.

4. Perpindahan (6 poin)

a. Jalankan dan screenshot perintah: cd /

```

root@linux:/home# cd /
root@linux:/# pwd
/
root@linux:/#
  
```

b. Apakah option dan parameter dari perintah tersebut?

- = • Option: tidak ada
- Parameter: / (direktori root)

c. Apa yang dilakukan perintah tersebut?

= Perintah cd / berfungsi untuk berpindah dari direktori mana pun menuju direktori root (/), yaitu direktori paling atas (tertinggi) dalam hierarki sistem file Linux.

5. Direktori khusus (6 poin) ~ disebut direktori home. Misalkan user bernama linus, mempunyai home directory /home/linus, dengan melakukan cd ~ maka sama dengan cd /home/linus. .. merepresentasikan parent directory. Jika kita berada dalam folder /home dan kemudian mengeksekusi perintah cd .. berarti kita berpindah dari direktori /home ke parentnya yaitu direktori / . merupakan current directory, pada gambar pohon di atas jika kita berada pada folder /home/john maka untuk mengakses school dapat digunakan perintah ./Documents/school

a. Lakukan dan screenshot perintah cd / kemudian lakukan perintah cd ~. Jelaskan hasil dari keduanya!

```

root@linux:/home# cd ~
root@linux:~# pwd
/root
root@linux:~#

```

b. Lakukan perintah `cd /proc/self`. Buatlah perintah menggunakan `cd ..` agar dapat berpindah ke direktori `/` (root). Berapa kali perintah `cd ..` harus dieksekusi? Screenshot hasilnya!

```

root@linux:~# cd /proc/self
root@linux:/proc/self# pwd
/proc/self
root@linux:/proc/self# cd ..
root@linux:/proc# pwd
/proc
root@linux:/proc# cd ..
root@linux:/# pwd
/
root@linux:/#

```

6. Copy, rename dan delete file (screenshot setiap tahapan!) (14 poin) Hint: gunakan `cp`, `mv`, dan `rm`

a. Copylah file dari `/proc/cpuinfo` ke folder home Anda (`/home/user/`) menggunakan command pada terminal. Ganti user dengan username anda.

```

root@linux:/# cp /proc/cpuinfo /home/vboxuser
root@linux:/# ls /home/vboxuser
cpuinfo  Documents  Music      Public  Templates
Desktop  Downloads  Pictures   snap    Videos
root@linux:/#

```

b. Tampilkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dicopy ke folder home Anda.

```

root@linux:/# cp /proc/cpuinfo /home/vboxuser
root@linux:/# ls /home/vboxuser
cpuinfo  Documents  Music      Public  Templates
Desktop  Downloads  Pictures   snap    Videos
root@linux:/#

```

c. Copy file dari `/proc/uptime` ke folder home Anda.

```

root@linux:/# cp /proc/uptime /home/vboxuser
root@linux:/# ls /home/vboxuser
cpuinfo  Documents  Music      Public  Templates  Videos
Desktop  Downloads  Pictures   snap    uptime
root@linux:/#

```

d. Tampilkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dicopy ke folder home Anda.

```

root@linux:/# cp /proc/uptime /home/vboxuser
root@linux:/# ls /home/vboxuser
cpuinfo  Documents  Music      Public  Templates  Videos
Desktop  Downloads  Pictures   snap    uptime
root@linux:/#

```

e. Hapuslah file `uptime` di folder home Anda.

```

root@linux:/# rm /home/vboxuser/uptime
root@linux:/# ls /home/vboxuser
cpuinfo  Documents  Music      Public  Templates
Desktop  Downloads  Pictures   snap    Videos
root@linux:/#

```

f. Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dihapus ke folder home Anda.

```

root@linux:/# rm /home/vboxuser/uptime
root@linux:/# ls /home/vboxuser
cpuinfo  Documents  Music      Public  Templates
Desktop  Downloads  Pictures   snap    Videos
root@linux:/#

```

g. Rename file cpuinfo di folder home Anda menjadi infocpu

```

root@linux:/# mv /home/vboxuser/cpuinfo /home/vboxuser/infocpu
root@linux:/# ls /home/vboxuser
Desktop  Downloads  Music      Public  Templates
Documents infocpu    Pictures   snap    Videos
root@linux:/#

```

7. Membuat folder baru. (4 poin) Hint: gunakan mkdir Buatlah perintah-perintah sehingga dapat melakukan hal-hal berikut ini: (lakukan secara berurutan mulai dengan melakukan perintah cd ~)

a. Buatlah folder baru dengan nama "nim_anda".

```

root@linux:~# ls
2311104052_Izzaty-zahara-BR-Barus  program_hasil  source_code.c
a.out                               snap           vboxpostinstall.sh
root@linux:~#

```

b. Buatlah di dalam folder "nim_anda", folder baru dengan nama "nama_anda".

```

root@linux:~# mkdir 2311104052_Izzaty-zahara-BR-Barus/Izzaty-zahara-Br-Ba
root@linux:~# ls 2311104052_Izzaty-zahara-BR-Barus
Izzaty Izzaty-zahara-Br-Barus
root@linux:~#

```

8. Membaca manual (10 poin) Hint: gunakan man

a. Bukalah fungsi manual untuk perintah "ls"

```

root@linux: ~
LS(1)                                User Commands
NAME
  ls - list directory contents

SYNOPSIS
  ls [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
  List information about the FILES (the current directory by default).
  Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is specified.

  Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

  -a, --all
      do not ignore entries starting with .

  -A, --almost-all
      do not list implied . and ..

  --author
      show author names for files

Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```

b. Apa fungsi perintah "ls"?

=Fungsi ls: menampilkan isi direktori (list directory contents). Menampilkan daftar file dan folder pada direktori yang ditentukan atau direktori aktif jika tidak ada argumen.

c. Siapakah pencipta perintah “ls”?

=Pencipta ls: Richard M. Stallman dan David MacKenzie. (Terlihat di bagian AUTHOR pada halaman man ls)

d. Apakah arti dari -h dari manual ls?

=Opsi -h (--human-readable): menampilkan ukuran file dalam format yang mudah dibaca manusia, misal: 4K, 16M, 1G. Harus digunakan bersama -l (contoh: ls -lh).

e. Option apa yang harus digunakan agar dapat melihat direktori secara rekursif?

=Option yang digunakan: -R (--recursive). Contoh: `ls -R` akan menampilkan semua isi direktori beserta subdirektori di dalamnya.

f. Bukalah fungsi manual untuk perintah “cp”

```
CP(1)                                User Commands
NAME
  cp - copy files and directories

SYNOPSIS
  cp [OPTION]... [-T] SOURCE DEST
  cp [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY
  cp [OPTION]... -t DIRECTORY SOURCE...

DESCRIPTION
  Copy SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.

  Mandatory arguments to long options are mandatory for short op
  too.

  -a, --archive
      same as -dR --preserve=all

  --attributes-only
      don't copy the file data, just the attributes

  --backup[=CONTROL]
Manual page cp(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

g. Apa fungsi perintah “cp”

= Fungsi cp: menyalin file atau direktori dari satu lokasi ke lokasi lain (copy files and directories).

h. Siapakah pencipta perintah “cp”?

= Pencipta cp: Torbjorn Granlund, David MacKenzie, dan Jim Meyering. (Terlihat di bagian AUTHOR pada halaman man cp)

i. Apakah arti -v dalam perintah “cp”?

= Opsi -v (--verbose): menampilkan nama setiap file yang sedang disalin ke layar/konsol selama proses copy berlangsung.

j. Jika ingin interaktif, option apa yang harus digunakan?

= Option interaktif: -i (--interactive). Menampilkan konfirmasi (prompt) sebelum menimpa file yang sudah ada di tujuan.

9. Pipe (12 poin)

a. Lakukan perintah ini `cat /etc/passwd` dan screenshot hasil perintah tersebut!


```
root@linux: ~  
nologin  
usbmux:x:111:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin  
dnsmasq:x:112:65534:dnsmasq,,,:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin  
kernoops:x:113:65534:Kernel Oops Tracking Daemon,,,:/usr/sbin/nologin  
avahi:x:114:121:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin  
cups-pk-helper:x:115:122:user for cups-pk-helper service,,,:/home/cups-pk-helper:/usr/sbin/nologin  
rtkit:x:116:123:RealtimeKit,,,:/proc:/usr/sbin/nologin  
whoopsie:x:117:124:/:nonexistent:/bin/false  
sssd:x:118:125:SSSD system user,,,:/var/lib/sss:/usr/sbin/nologin  
speech-dispatcher:x:119:29:Speech Dispatcher,,,:/run/speech-dispatcher:/bin/false  
nm-openvpn:x:120:126:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin  
saned:x:121:128:/:/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin  
colord:x:122:129:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin  
geoclue:x:123:130:/:/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin  
pulse:x:124:131:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin  
gnome-initial-setup:x:125:65534:/:/run/gnome-initial-setup:/bin/false  
hplip:x:126:7:HPLIP system user,,,:/run/hplip:/bin/false  
gdm:x:127:133:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false  
vboxuser:x:1000:1000:vboxuser,,,:/home/vboxuser:/bin/bash  
root@linux:~#
```

b. Apa fungsi perintah cat?

=Fungsi cat (concatenate): menampilkan/membaca isi dari satu atau lebih file ke layar/konsol. Juga bisa digunakan untuk menggabungkan beberapa file.

c. Lakukan perintah cat /etc/passwd | grep daemon dan screenshot hasil perintah tersebut!

=Hanya baris yang mengandung kata "daemon" yang ditampilkan dari /etc/passwd.

```
root@linux:~# cat /etc/passwd | grep daemon  
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin  
avahi-autoipd:x:110:119:Avahi autoip daemon,,,:/var/lib/avahi-autoipd:/usr/sbin/nologin  
usbmux:x:111:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin  
avahi:x:114:121:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin  
colord:x:122:129:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin  
pulse:x:124:131:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
```

d. Lakukan perintah cat /etc/passwd | grep root dan screenshot hasil perintah tersebut!

=Hanya baris yang mengandung kata "root" yang ditampilkan.

```
root@linux:~# cat /etc/passwd | grep root  
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash  
nm-openvpn:x:120:126:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
```

e. Lakukan perintah cat /etc/passwd | grep nobody dan screenshot hasil perintah tersebut!

=Hanya baris yang mengandung kata "nobody" yang ditampilkan.

```
root@linux:~# cat /etc/passwd | grep nobody  
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
root@linux:~#
```

f. Apakah fungsi perintah " | grep daemon"?

=Fungsi | grep daemon: simbol pipe (|) mengambil output dari perintah cat dan menjadikannya input untuk perintah grep. Grep kemudian menyaring (filter) hasil tersebut dan hanya menampilkan baris yang mengandung kata "daemon". Kombinasi ini memungkinkan kita mencari teks tertentu dari isi sebuah file secara efisien.

10. Redirection (14 poin)

a. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya `cd / & ls -al > /home/user/result.txt` Ganti user dengan username ubuntu anda.

=Penjelasan: pindah ke direktori /, lalu jalankan `ls -al`. Output `ls -al` tidak ditampilkan ke layar, melainkan dialihkan (redirect) dan disimpan ke dalam file baru bernama `result.txt` di folder home Anda.

```
root@linux:/# ls -al > /home/vboxuser/result.txt
root@linux:/# ls /home/vboxuser
Desktop    Downloads Music      Public     snap       Videos
Documents  infocpu   Pictures   result.txt Templates
```

b. Dimana file `result.txt` berada?

=File `result.txt` berada di: `/home/yourname/result.txt` Verifikasi dengan perintah:

```
root@linux:/# ls -al > /home/vboxuser/result.txt
root@linux:/# ls /home/vboxuser
Desktop    Downloads Music      Public     snap       Videos
Documents  infocpu   Pictures   result.txt Templates
```

c. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya `cd /etc & ls -al > /home/user/result.txt` Ganti user dengan username ubuntu anda.

= pindah ke `/etc`, lalu `ls -al` dijalankan. Outputnya diarahkan ke `result.txt` — karena file sudah ada, isi sebelumnya (daftar direktori /) ditimpa sepenuhnya (overwrite) dengan daftar isi `/etc` yang baru. Cek hasilnya:

```
root@linux:/# cd /etc
root@linux:/etc# ls -al > /home/vboxuser/result.txt
root@linux:/etc# cat /home/vboxuser/result.txt
total 1144
drwxr-xr-x 130 root root 12288 W.Đ. 29 07:11 .
drwxr-xr-x 20 root root 4096 W.Đ. 12 12:42 ..
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Đ.Đ. 9 2022 acpi
-rw-r--r-- 1 root root 3028 Đ.Đ. 9 2022 adduser.conf
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Đ.Đ. 9 2022 alsa
drwxr-xr-x 2 root root 4096 W.Đ. 29 07:09 alternatives
-rw-r--r-- 1 root root 335 Đ.Đ. 23 2022 anacrontab
-rw-r--r-- 1 root root 433 Đ.Đ. 23 2022 apg.conf
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Đ.Đ. 9 2022 apm
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Đ.Đ. 9 2022 apparmor
drwxr-xr-x 7 root root 4096 W.Đ. 29 07:05 apparmor.d
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Đ.Đ. 9 2022 apport
-rw-r--r-- 1 root root 769 Đ.W. 22 2022 appstream.conf
drwxr-xr-x 8 root root 4096 W.Đ. 12 13:11 apt
drwxr-xr-x 3 root root 4096 W.Đ. 29 06:46 avahi
-rw-r--r-- 1 root root 2319 Đ.Đ. 6 2022 bash.bashrc
-rw-r--r-- 1 root root 45 W.Đ. 11 2021 bash_completion
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Đ.Đ. 9 2022 bash_completion.d
-rw-r--r-- 1 root root 367 Đ.Đ. 16 2020 bindresvport.black
```

d. Apakah fungsi dari perintah `>`?

= Fungsi `>` (output redirection): menyimpan output dari suatu perintah ke dalam file. Jika file belum ada, file dibuat otomatis. Jika file sudah ada, isi lamanya akan ditimpa (overwrite) sepenuhnya.

e. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya `cd / ls -al >> /home/user/result1.txt` Ganti user dengan username ubuntu anda.

= Penjelasan: `ls -al` dari direktori `/` disimpan ke `result1.txt`. Karena file belum ada, file baru dibuat. Outputnya ditambahkan ke dalam file (append).

```
root@linux:/etc# cd /
root@linux:/# ls -al >> /home/vboxuser/result1.txt
root@linux:/# cat /home/vboxuser/result1.txt
total 2744408
drwxr-xr-x 20 root root      4096 W.Đ. 12 12:42 .
drwxr-xr-x 20 root root      4096 W.Đ. 12 12:42 ..
lrwxrwxrwx 1 root root        7 W.Đ. 12 12:35 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x 4 root root      4096 W.Đ. 29 07:03 boot
drwxrwxr-x 2 root root      4096 W.Đ. 12 12:42 cdrom
drwxr-xr-x 19 root root     4100 W.Đ. 29 16:34 dev
drwxr-xr-x 130 root root    12288 W.Đ. 29 07:11 etc
drwxr-xr-x 3 root root      4096 W.Đ. 12 12:56 home
lrwxrwxrwx 1 root root        7 W.Đ. 12 12:35 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx 1 root root        9 W.Đ. 12 12:35 lib32 -> usr/li
lrwxrwxrwx 1 root root        9 W.Đ. 12 12:35 lib64 -> usr/li
lrwxrwxrwx 1 root root       10 W.Đ. 12 12:35 libx32 -> usr/l
drwx----- 2 root root    16384 W.Đ. 12 12:34 lost+found
drwxr-xr-x 2 root root      4096 Đ.Đ. 9 2022 media
drwxr-xr-x 2 root root      4096 Đ.Đ. 9 2022 mnt
drwxr-xr-x 2 root root      4096 Đ.Đ. 9 2022 opt
dr-xr-xr-x 237 root root        0 W.Đ. 29 16:33 proc
drwx----- 9 root root      4096 W.Đ. 29 17:11 root
drwxr-xr-x 32 root root       840 W.Đ. 29 16:34 run
```

f. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya `cd /etc ls -al >> /home/user/result1.txt` Ganti user dengan username ubuntu anda.

=Penjelasan: `ls -al` dari `/etc` ditambahkan di akhir `result1.txt` tanpa menghapus isi sebelumnya. Sekarang `result1.txt` berisi daftar `/` dan daftar `/etc` sekaligus.

```
root@linux:/# cd /etc
root@linux:/etc# ls -al >> /home/vboxuser/result1.txt
root@linux:/etc# cat /home/vboxuser/result1.txt
total 2744408
drwxr-xr-x 20 root root      4096 W.Đ. 12 12:42 .
drwxr-xr-x 20 root root      4096 W.Đ. 12 12:42 ..
lrwxrwxrwx 1 root root        7 W.Đ. 12 12:35 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x 4 root root      4096 W.Đ. 29 07:03 boot
drwxrwxr-x 2 root root      4096 W.Đ. 12 12:42 cdrom
drwxr-xr-x 19 root root     4100 W.Đ. 29 16:34 dev
drwxr-xr-x 130 root root    12288 W.Đ. 29 07:11 etc
drwxr-xr-x 3 root root      4096 W.Đ. 12 12:56 home
lrwxrwxrwx 1 root root        7 W.Đ. 12 12:35 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx 1 root root        9 W.Đ. 12 12:35 lib32 -> usr/li
lrwxrwxrwx 1 root root        9 W.Đ. 12 12:35 lib64 -> usr/li
lrwxrwxrwx 1 root root       10 W.Đ. 12 12:35 libx32 -> usr/
drwx----- 2 root root    16384 W.Đ. 12 12:34 lost+found
drwxr-xr-x 2 root root      4096 Đ.Đ. 9 2022 media
drwxr-xr-x 2 root root      4096 Đ.Đ. 9 2022 mnt
drwxr-xr-x 2 root root      4096 Đ.Đ. 9 2022 opt
dr-xr-xr-x 237 root root        0 W.Đ. 29 16:33 proc
drwx----- 9 root root      4096 W.Đ. 29 17:11 root
drwxr-xr-x 32 root root       840 W.Đ. 29 16:34 run
lrwxrwxrwx 1 root root        8 W.Đ. 12 12:35 sbin -> usr/sb
```

g. Apakah perbedaan perintah `>` dan `>>`?

=• `>` (overwrite): menyimpan output ke file. Jika file sudah ada, isi lama dihapus dan diganti dengan output baru.

- >> (append): menyimpan output ke file. Jika file sudah ada, output baru ditambahkan di akhir file tanpa menghapus isi lama.
11. Kompilasi Source Code (Total 17 Poin) Pastikan gcc sudah terinstall pada Ubuntu anda menggunakan `gcc --version` Panggil atau hubungi asisten praktikum apabila gcc belum terinstall! Hint: `gcc -o output file ./` Screenshot setiap tahapan yang anda lakukan terhadap Ubuntu!

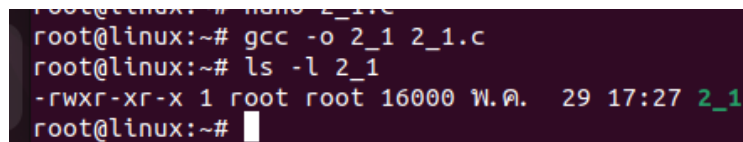
- a. Buatlah file dengan nama `2_1.c` yang berisi:

```
#include //librari untuk printf()
int main(){ //main()
    int a = 1; // variabel a diinisiasi dengan 1
```



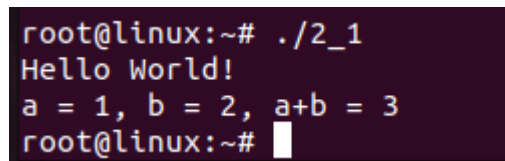
```
GNU nano 6.2 2_1.c *
#include <stdio.h>
int main(){
    int a = 1;
    int b = 2;
    printf("Hello World!\n");
    printf("a = %d, b = %d, a+b = %d\n", a, b, a+b);
}
```

- b. Kompilasi source code tersebut menggunakan gcc! Nama output program adalah `2_1` (bukan `a.out`). Tuliskan perintah untuk mengkompilasi source code tersebut!



```
root@linux:~# gcc -o 2_1 2_1.c
root@linux:~# ls -l 2_1
-rwxr-xr-x 1 root root 16000 W.0. 29 17:27 2_1
root@linux:~#
```

- c. Jalankan program yang baru saja Anda kompilasi. Tuliskan perintah untuk menjalankan program tersebut!



```
root@linux:~# ./2_1
Hello World!
a = 1, b = 2, a+b = 3
root@linux:~#
```

- d. Buatlah file dengan nama `2_2.c` yang berisi:

```
#include #include #include #include #include #include
int main(int argc, char *argv[]) {
    int fd;
    if(2 != argc){ printf("\n Penggunaan 'myopen nama_file' \n");
    return 1; }
    errno = 0;
    fd = open(argv[1],O_RDONLY);
    if(-1 == fd){ printf("\n myopen gagal membuka file %s dengan pesan error: [%s]\n",
    argv[1],strerror(errno)); return 1; }
    else{ printf("\n myopen berhasil membuka file %s\n", argv[1]); }
    return 0; }
```

```

GNU nano 6.2 2_2.c
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>

int main(int argc, char *argv[]){
    int fd;
    if(2 != argc){
        printf("\n Pengguna 'myopen nama_file' \n");
        return 1;
    }
    errno = 0;
    fd = open(argv[1], O_RDONLY);
    if(-1 == fd){
        printf ("\n myopen gagal membuka file %s dengan pesan error: [%s]\n", argv[1], strerror(errno));
        return 1;
    }else{
        printf("\n myopen berhasil membuka file %s\n", argv[1]);
    }
    return 0;
}

```

- e. Kompilasi source code tersebut menggunakan gcc! Nama output program adalah "myopen". Tulis perintah untuk mengkompilasi source code tersebut.

```

root@linux:~# gcc -o myopen 2_2.c
root@linux:~# ls -l myopen
-rwxr-xr-x 1 root root 16144 W. A. 29 17:42 myopen
root@linux:~#

```

- f. Jalankan program myopen yang baru saja Anda buat! Tuliskan perintah untuk menjalankan program myopen.

```

root@linux:~# ./myopen /etc/passwd

myopen berhasil membuka file /etc/passwd
root@linux:~# ./myopen fileyangtidakada.txt

myopen gagal membuka file fileyangtidakada.txt dengan pesan error: [No such file or
directory]
root@linux:~#

```

- g. Jelaskan apa yang dilakukan program tersebut!
- =Program myopen berfungsi untuk mencoba membuka sebuah file yang diberikan sebagai argumen dari command line dalam mode read-only (hanya baca). Cara kerja program:
1. Program memeriksa apakah argumen (nama file) sudah diberikan. Jika tidak ada argumen, tampilkan petunjuk penggunaan dan berhenti.
 2. Jika ada argumen, program mencoba membuka file tersebut menggunakan fungsi open() dengan mode O_RDONLY.
 3. Jika berhasil dibuka, tampilkan pesan sukses.
 4. Jika gagal (file tidak ada / tidak ada izin), tampilkan pesan error beserta keterangan penyebab errornya (strerror).